

《高性价比人生》像素小镇 RPG · 技术方案

Sep 30, 2026 · @Ottoas Hornejy

目标与范围

把《高性价比人生指南》的 640 条建议做成一款可走动的像素小镇 RPG：玩家从 18 岁走到 83 岁，靠习惯、急救判断和识破骗局，换回健康、积蓄、精力和自由。以下五项决策已确认，本方案按它们设计。

决策	含义	对方案的影响
可走动的像素小镇	俯视角地图，角色能在小镇里走动、找 NPC 对话	需要程序化小镇、Canvas 渲染、程序绘制的像素素材和点击寻路
全部 640 条保留	含自杀预防、性健康、暴力与犯罪后果等条目，不删减	原文摘要照收，另设内容提示、求助入口和呈现规则
加入急救选择题	第 13 章的“先做什么”变成战斗里的主动技能	新增题库、判分规则，并与已采纳的习惯联动
不做图鉴收集	没有条目收集进度和成就墙	不保存跨局数据，存档只管当前一局
每局流程不同	人生剧本、小镇布局、事件顺序、NPC 台词都随机	所有随机由种子派生，可复现、可测试

设计原则

- 书里的每个字段都有游戏含义：成本变费用，收益变效果，证据等级变可靠度。
- 随机来自种子：同一个种子加同一串操作，得到同一局。
- 内容忠于原书：建议只摘录不改写，不自造医学或法律结论；数值是游戏设定，界面上会标注。

运行规格

项目	目标
形态	单个 HTML 文件，原生 JS，无框架、无后端
设备	手机竖屏为主（约 390 px 宽），桌面浏览器同样可玩

项目	目标
体积	整页不超过 1.5 MB，含全部条目数据
帧率	地图 60 fps，低端手机不低于 30 fps
网络	除 Google Fonts 外无外部请求，字体加载失败时回退系统字体
语言	简体中文

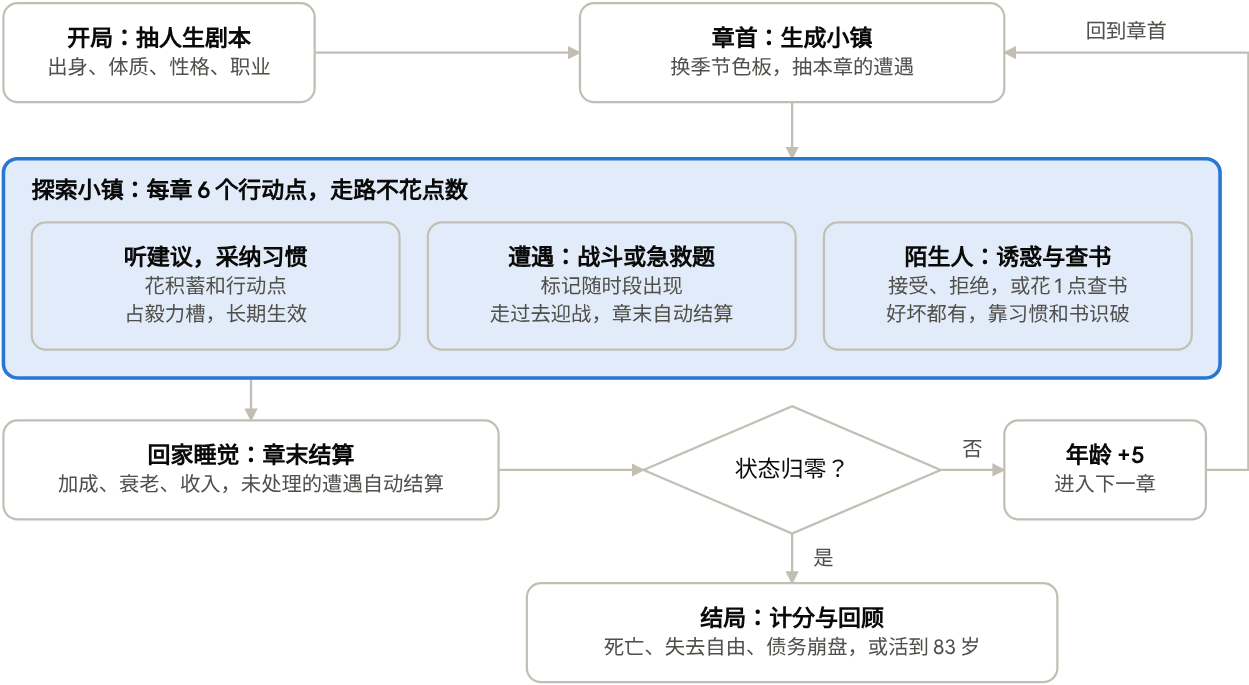
不做什么

图鉴与成就、多周目传承、账号与排行榜、后端服务、手柄支持、原创长篇剧情。

玩法总览

一局是 13 章，每章 5 年，从 18 岁到 83 岁；每章在小镇里花 6 个行动点做事，章末结算，状态归零就结束。

每章都是同一个循环：探索、遭遇、结算，直到状态归零或活到 83 岁



一局人生的循环 · 6 个环节，1 个判定

读图：探索是核心。走路不花行动点，听建议、采纳习惯和查书要花；遭遇标记出现后可以走过去迎战。回家睡觉，本章结束；行动点用完后，只剩迎战和拒绝这些不花点数的事。

四项状态

状态	范围	对应书里的	归零或过低时
健康	0 到 100	寿命（口径：死亡率）	0 = 死亡，进入结局
积蓄	单位千元，可以为负	金钱	低于 -100（负 10 万）= 债务崩盘，进入结局；为负时每章扣自由
精力	0 到 100	时间与精力	决定毅力槽上限；0 = 倦怠，下一章只有 3 个行动点
自由	0 到 100	人身自由与权益	0 = 失去自由，进入结局

三种资源

资源	每章的量	花在哪里
行动点	6	听建议 1 点；采纳习惯按“时间”成本 1、2、3 点；查书 1 点；迎战和走路不花点数
积蓄	随时可用	采纳习惯：钱 0 / 少 / 多 对应 0 / 1 千 / 6 千
毅力槽	$3 + \text{精力} \div 20$ 取整	已采纳的习惯每章占 0 / 1 / 2 格；超出上限，最重的习惯先崩掉

习惯（装备）

- 采纳后长期生效，不占背包格，只占毅力槽。
- 每章结算时给被动加成，按口径加到对应的状态上，同一口径边际递减。
- 遭遇时自动减伤；战斗里还可以发动一次。
- 可以随时放弃，腾出毅力槽。

结局与计分

- 四种结局：活到 83 岁、死亡、失去自由、债务崩盘。
- 结算页显示：结束年龄、四项状态、最有用的 3 个习惯、死因，以及“书里第 x.y 条本可以帮你”（成本低、收益大、你没做的最多 5 条），并给出种子。
- 计分公式见附录。

书中内容如何变成游戏

书里每条建议的结构化字段直接决定游戏数值，所以数据抽取是全部规则的地基。原型脚本已经把 640 条全部解析成功，正式版只需要去掉此前的敏感条目筛选。

字段映射

书里的字段	分布（条）	游戏里的作用
成本·钱 0 / 少 / 多	512 / 102 / 26	采纳时扣积蓄：0 / 1 千 / 6 千
成本·时间 少 / 中 / 多	503 / 111 / 26	采纳占用行动点 1 / 2 / 3
成本·毅力 否 / 些 / 是	331 / 261 / 48	每章占用毅力槽 0 / 1 / 2
收益 大 / 中 / 小	341 / 261 / 38	被动加成、减伤、战斗中发动的强度
口径 死亡率 / 金钱 / 自由 / 时间	218 / 239 / 108 / 75	加成落在健康 / 积蓄 / 自由 / 精力
证据 A / B / C	425 / 164 / 51	可靠系数 1.0 / 0.8 / 0.6
章（共 34）	每章 6 到 45 条	决定哪栋建筑发放、哪个人生阶段更常出现

抽取与校验

1. tools/extract.py 读取 book/ 下 34 个文件，按 ### n. 标题 切条，读取 成本标签 注释和 成本、说人话、证据等级 条目。
2. 所有条目进入卡池，不再做筛选。
3. 卡面文字取“说人话”的完整句子，最长约 150 字，只在句号处截断，不改写。
4. 构建时按规则表给每条打 0 到 3 个主题标签，规则表和人工覆盖表都放进仓库。
5. 运行校验，任何一项不过，构建失败。

校验项：

- 640 条 id 唯一，字段取值都在枚举内。
- 每个标签至少 3 张卡。
- 每个遭遇至少匹配 3 张卡，且来自不少于 2 章。
- 每栋建筑在每个人生阶段的可发放池不少于 6 张。
- 每道急救题的出处 id 都存在，每个选项都标了依据。
- 界面里出现的热线号码，都能在书中条目里找到。

标签体系

约 45 个主题标签，分八类。遭遇、诱惑和急救题都通过标签找到“能挡住它的习惯”，不靠标题关键词匹配。

类别	标签示例	主要来源章
意外与急救	traffic、fire、gas、drown、fall、poison、outdoor	1、13
慢病与筛查	hypertension、heart、cancer-screen、diabetes、vaccine、sleep	1、2、16、34
生活方式	smoking、alcohol、diet、exercise、stress	2、3、22、28
钱	scam、invest、insurance、debt、consume、tax	5、6、7
工作	unemploy、wage、injury、contract、startup、tech-law	11、12、19、23、26
法律与安全	redline、conflict、online、account、signing	8、9、14
家庭	marriage、child、pregnancy、elder、funeral、disability	10、17、18、20、25、27、29 到 33
住与出行	rent、buy-house、abroad	15、21、32

建筑与章的对应

除“家”之外，10 栋建筑按章分完全部 640 条，每张卡默认只归一栋。带跨类标签的卡，也会被相关建筑的 NPC 以较低权重顺带提起。

建筑	发放的章	条数	NPC 例子
社区医院	1、2、16、24、28、34	118	医生、护士、药师
急救站	13	41	急救员、消防员
银行与保险	5	45	柜员、理财经理
集市	6	28	摊主、老主顾
人社大院	7、19、23	61	劳动监察员、招聘专员
派出所与法援	8、9、11、14、21	104	民警、法援律师
学校与培训	3、4、30、31、32	84	老师、辅导员
社区服务中心	10、15、17、18、20、25、27、29、33	114	社工、网格员
公园	22	11	晨练的老人、遛狗的人
创业园	12、26	34	孵化器导师

内容库规模

内容	目标数量	写法
预防型遭遇	48	手写模板，按标签关联习惯
急救题	24 个场景	改编自第 13 章，见“急救选择题”
诱惑	24（坏 16、好 8）	话术手写，出处指向书中条目
人生事件	16	结婚、生子、跳槽、父母生病等节点，受剧本和标志位控制
小镇随机事件	20	天气、物价、谣言、活动，一句话级别
剧本牌	20	出身 4、体质 5、性格 5、职业 6
NPC 台词	每栋 8 句开场、6 句收尾，姓名池 60 个	模板加变量

随机性设计

每一局的差别来自六层随机，全部由同一个种子派生，所以既不会重样，又能原样复现。

层	随机什么	说明
人生剧本	出身、体质、性格、职业	$4 \times 5 \times 5 \times 6 = 600$ 种开局，开局可整套重抽 1 次
小镇	骨架、建筑位置和外观、装饰、NPC 的长相与姓名	每局生成一次，同一局内保持不变
建议牌	NPC 每次给出的 3 条建议	从该建筑的卡池里，按人生阶段、剧本和已有习惯加权抽取
遭遇牌库	每章发生哪 2 到 3 个遭遇	按权重无放回抽取，带连锁、稀有事件和机遇事件
时序与位置	遭遇出现在哪个时段、哪个地点，陌生人在哪里出现	只依赖种子，不依赖玩家当前位置
战斗内	伤害波动、急救题的场景、人物和选项顺序	伤害波动 $\pm 15\%$ ，干扰项按题抽样

种子与随机流

- 种子是 32 位整数，来自 `crypto.getRandomValues`，不可用时回退 `Math.random`。标题页可以输入种子，重玩同一局。
- 随机数生成器用 `sfc32`。每个用途一条独立的流：小镇、剧本、每章牌库、每次听建议、每场战斗、每道急救题，各自由“种子 + 用途名 + 序号”派生。
- 流之间互不影响：多走几步、多打一场，不会改变后面章节的小镇或事件。
- 规则内核里禁止调用 `Math.random` 和 `Date.now`，用 lint 强制。

人生剧本

开局抽四张剧本牌，玩家看得到，可以整套重抽一次。

类别	选项	影响
出身	拮据、普通、宽裕、家里有病人	起始积蓄、收入系数、部分事件权重
体质	强健、普通、易疲劳、家族高血压、家族糖尿病	起始健康；对应慢病遭遇的权重乘 2
性格	谨慎、冲动、热心、内向、好胜	毅力槽上限加减 1，诱惑话术和识破难度，对陌生人求助的反应
职业	上班族、蓝领、程序员、自由职业、创业者、公务员	收入曲线，工伤、夜班、合规、创业类遭遇的权重，章末收入波动

小镇的随机

骨架共 6 种，地块用二叉空间划分（BSP）切出，建筑按尺寸匹配地块，装饰用带最小间距的伪随机点散布。同一局里布局固定，随人生阶段只换外观。生成细节见“小镇与可走动世界”。

遭遇牌库与连锁

每章从遭遇模板里抽 2 个（38 岁以前）或 3 个（38 岁起）。每个模板的权重按下式计算，再做无放回抽样。

$$w = w_0 \cdot f_{\mathrm{age}} \cdot f_{\mathrm{script}} \cdot f_{\mathrm{state}} \cdot f_{\mathrm{chain}} \cdot 0.5^n$$

w0 是基础权重，n 是这一局里该模板已经发生的次数。抽样用累计权重加一次随机数，不用对数和幂函数，保证不同浏览器结果一致。

起因	后果
熬夜、久坐、夜班类习惯长期没有采纳	之后 2 章，心血管类遭遇权重乘 1.6
诈骗或投资亏损造成负债	下一章出现催债电话，自由受损
失业遭遇	下一章出现求职季机遇；已采纳第 7 章习惯时更容易应对
筛查发现慢病	医院 NPC 开始发放第 16 章条目，复发遭遇进入窗口

起因	后果
欠薪未处理	2 章内不去人社大院，就失去追索机会（对应书中的维权时效）

- 稀有事件：每章 8% 的概率替换 1 个普通遭遇，取自书中的灾害类条目，如地震、雷雨、高温。
- 机遇事件：每章 12% 的概率出现一次免费筛查、公益培训或补贴办理窗口，取自第 7 章和第 24 章的内容。

遭遇的时序与位置

- 每花 1 个行动点，时间推进一个时段，一章共 6 个时段，画面色调从清晨渐变到夜晚。
- 本章的每个遭遇随机分配到某个时段，到点后在地图上出现一个标记。玩家可以走过去应战，章末仍未处理的自动结算。
- 标记和陌生人的位置，从预先算好的候选格里按种子选取，不依赖玩家此刻站在哪里。这样核心不需要知道玩家的坐标，命令日志就够复现整局。

防重复与体验保护

- 台词、题目、诱惑用洗牌袋：一轮用完才会重复。
- 前 3 章不抽致命级遭遇（预计伤害超过当前健康的 60%）。
- 连续两章没有机遇事件，下一章机遇权重乘 3。
- 同一个遭遇模板，在同一局最多出现 3 次。
- 每个遭遇出手前都预告目标状态和伤害范围，随机不等于突然袭击。

怎么验证每局都不同

指标	测法	通过线（初定）
开局剧本	5000 个种子	至少出现 500 种组合，最常见的一种不超过 1%
小镇布局	1000 个种子的布局哈希	唯一率不低于 99%
遭遇序列	任取两个种子，比较前 3 章遭遇序列的归一化编辑距离	中位数不低于 0.6
单个遭遇的出现率	统计每章每个遭遇	任一遭遇在任一章不超过 35%

指标	测法	通过线（初定）
整局路径	同一机器人策略跑 5000 局	事件序列完全相同的占比低于 1%

小镇与可走动世界

小镇是一张 36×28 格的俯视地图，每格 16 像素，每局按种子生成一次，随人生阶段只换外观，玩家在同一局里始终认得路。

地图生成

1. 选骨架：从 6 种里抽 1 种（十字街、环形广场、河岸街、丁字路口、双街夹公园、坡地阶梯街）。骨架给出主路、水面和公园的位置。
2. 划地块：把主路之间的空地用 BSP 切分，最小地块 6×5 格，地块朝向最近的路。
3. 放建筑：11 类建筑分三个尺寸档。大（ 8×5 ）：社区医院、集市、社区服务中心、学校与培训。中（ 6×5 ）：急救站、银行与保险、人社大院、派出所与法援、创业园。小（ 5×4 ）：家、公园入口。按尺寸匹配地块，必备建筑放不下就重抽；创业园这类可选建筑由人生阶段控制。
4. 连通校验：从“家”的门口做广度优先搜索，所有门口和公共空地都必须可达。失败最多重试 10 次，仍失败就退回该骨架的默认摆放。
5. 装饰散布：树、花、长椅、路灯、栅栏用带最小间距的伪随机点分布，不占路，也不占门前一格。
6. 阶段外观：不重新生成布局，只换建筑外观和招牌，晚年在社区服务中心旁多出一块养老服务站牌。

渲染管线

- 视口格数由容器尺寸决定：手机竖屏约 12×16 格，桌面横屏约 22×13 格。缩放取整数个设备像素，保证像素不糊。
- 地面层和物体层在小镇生成后一次性预渲染到离屏画布，每帧只做裁剪，再画角色、NPC、标记和前景层（树冠、屋檐）。
- 昼夜和季节用全屏叠色（`multiply`）实现：6 个时段对应 6 档色调，4 个季节各一套色板。
- 文字（招牌、NPC 名字）在放大之后按原生分辨率绘制，避免中文被放大发糊。字体加载完成（`document.fonts.load`）后才首次绘制。
- 预算：桌面单帧不超过 4 ms；标签页隐藏时暂停循环。

程序绘制的像素素材

页面不能引用外部图片，所以全部素材在启动时由代码画进离屏画布，预计不到 50 ms。

素材	做法
调色板	固定 28 色，昼夜靠叠色而不是换图
地砖 16 × 16	草（4 种变体）、路、水（2 帧）、沙、木地板；由字符位图加种子噪点生成
角色 16 × 16	4 个朝向 × 3 帧步态；发型 6、发色 6、衣色 8、肤色 4 的部件组合，NPC 因此几乎不重样
建筑	墙、屋顶、门窗、招牌拼合；每类建筑有主色和 8 × 8 的招牌图标（十字、¥、盾牌等）
遭遇图 32 × 32	14 个原型：车、火焰、煤气、蘑菇、水、心脏、大脑、电话、文书、股价曲线、药丸、陌生人、摔倒的老人、风雨；战斗时放大 4 到 6 倍
头像	与角色同一套部件放大绘制，用在对话框里

移动与交互

操作	桌面	手机
移动	WASD 或方向键	点击地面自动寻路；左下角可选十字键
交互	空格、回车或 E	点击 NPC、门或标记；右下角交互按钮
菜单	Esc 或 M	右上角菜单键
推进对话	空格、回车	点击对话框

- 格子移动：每步 16 像素，用 8 帧补间（约每秒 6 格），按住方向键连续行走。
- 碰撞：每种地砖带标志位（阻挡、门、可交互），角色不进水、不穿墙。
- 点击寻路：在 36 × 28 的网格上做 A* 搜索，耗时不到 1 ms。点击 NPC 或门，走到相邻格再触发交互；新点击会取消旧路径。
- 遭遇标记不阻挡道路，只有交互才触发战斗。

室内用面板，不做室内地图

玩家走到门前交互，弹出建筑面板：NPC 头像和台词，加上“听建议（1点）”“看我的习惯”“离开”三个选项。这样省掉一整套室内地图和碰撞，工作量集中在小镇本身；户外的路人和陌生人用同一个对话框。

时间的呈现

每花1个行动点，画面进入下一时段。章末回家睡觉时，画面淡出，显示“五年过去”和年龄变化；下一章开始时换一套季节色板。

遭遇与战斗

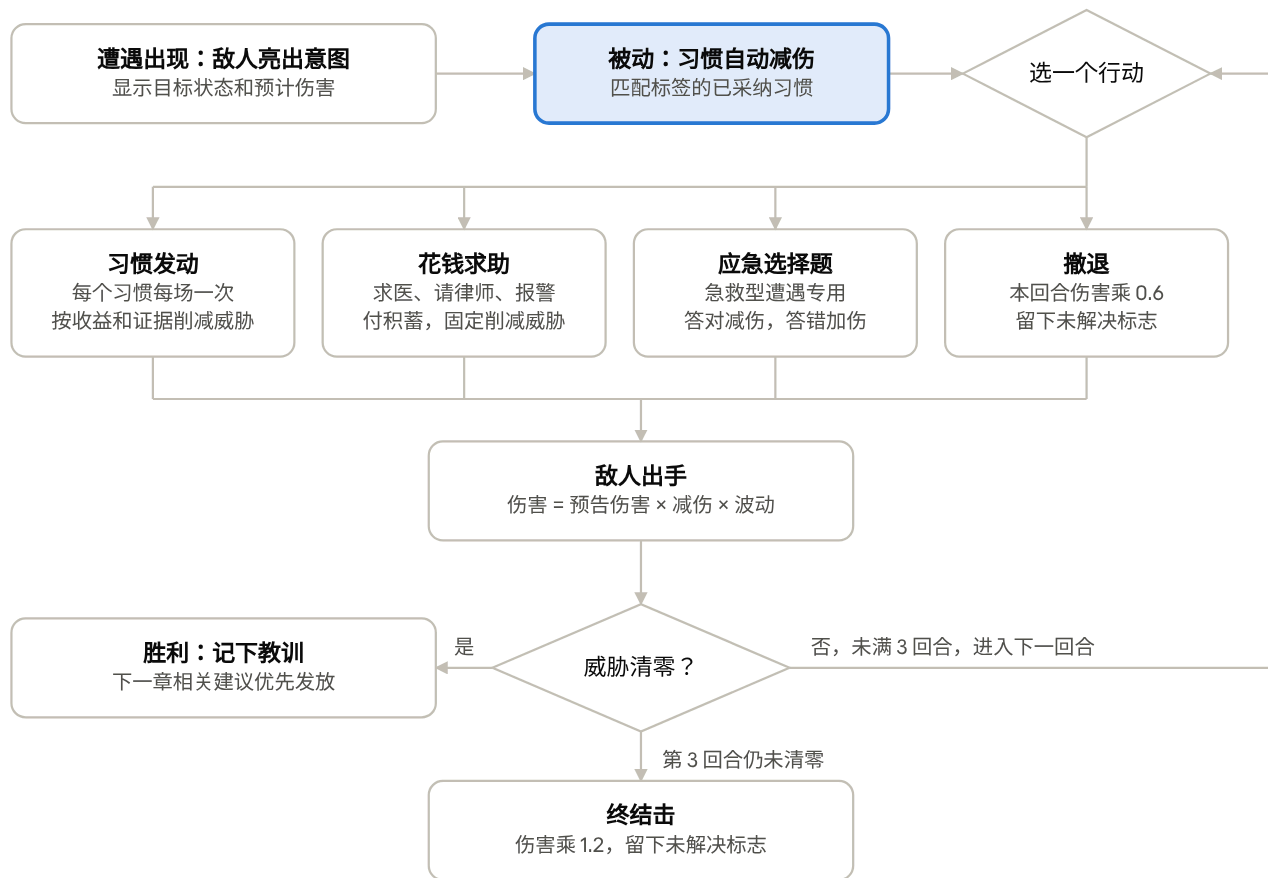
遭遇把“意外来了，你的习惯挡得住多少”变成一场最多 3 回合的战斗：敌人亮出意图，习惯先减伤，你再选一个行动。

三种遭遇

形态	例子	玩家能做什么	来源章
预防型	车祸、火灾、中风、失业、投资亏损	习惯自动减伤，加上战斗行动	1、2、5、7、19 等
急救型	有人倒地、大出血、噎住、溺水、烫伤	应急选择题（多步）	13
诱惑型	电信诈骗、刷单、替人担保	接受、拒绝或查书，不进入战斗	5、6、8、9、11

一回合怎么走

习惯先减伤，你再选一个行动，最多三回合



一回合战斗·4 个行动，2 个判定

读图：习惯的被动减伤在每回合开头自动生效，玩家只在四个行动里选一个；三回合内清不掉威胁，敌人打一次终结击。

1. 显示：敌人的威胁值（40 到 100）和本回合意图，也就是打哪项状态、预计伤害多少。
2. 被动减伤：所有标签匹配的已采纳习惯自动生效，保留系数按下式计算。
3. 行动，四选一：
 - 习惯发动：选一个匹配的习惯，威胁减 $22 \times \text{收益系数} \times \text{证据系数}$ （大 1.0、中 0.65、小 0.35）。
 - 花钱求助：付积蓄（求医、请律师、报警），威胁减 25，金额由遭遇给定。
 - 应急选择题：急救型遭遇专用，答对压下威胁，答错加重伤害，规则见“急救选择题”。
 - 撤退：本回合伤害乘 0.6，战斗结束，留下未解决标志。
4. 敌人出手：伤害 = 预计伤害 × 保留系数 × 波动（0.85 到 1.15）。

5. 结算：威胁 ≤ 0 就是胜利；否则进入下一回合。第 3 回合仍未清零，敌人打一次终结击，伤害乘 1.2，并留下未解决标志。

$$k = \max\left(0.30, \prod_i (1 - r_i)\right), \quad r_i = b_i \cdot g_i$$

k 是保留系数，b 是收益基数（大 0.35、中 0.22、小 0.12），g 是证据系数（A 1.0、B 0.8、C 0.6）。下限 0.30 保证再多习惯也不会完全免伤。

诱惑与查书

- 陌生人在某个时段出现在地图上，头顶带“？”气泡；对话给出话术和三个选项：接受、拒绝、查书（1 点）。
- 24 个诱惑里坏的 16 个、好的 8 个（个税汇算、居民医保续缴、戒烟门诊等）。外观和话术风格一样，只能靠查书或已有习惯识别。
- 查书：显示对应条目的标题、证据等级和“说人话”。已采纳相关习惯（如第 5.6 条）时自动识破，不花点数。
- 接受：立刻得到“看起来的好处”，再按概率触发后果。
- 拒绝坏的：显示“如果你接了……”一句话，教学而不惩罚；拒绝好的：提示错过了什么。
- 性格影响话术：冲动型遇到催促类话术更难识破，热心型遇到求助类诱惑更容易心软。

后果与结算

- 章末：未处理的遭遇自动结算。没有行动选择，被动减伤照常生效，急救题按未作答计。
- 未解决标志会触发后续连锁，见“随机性设计”。
- 死因：取最后一次让健康归零的遭遇名称；衰老到 0 记为“衰老”。
- “书里第 x.y 条本可以帮你”：从遭遇匹配的卡里挑收益最大、成本最低、你还没采纳的一条，写进结算页，并在下一章对应建筑的 NPC 那里优先发放。

急救选择题

急救题把第 13 章的“先做什么”变成战斗里的主动技能：答对压下威胁，答错加重伤害。24 个场景覆盖第 13 章 41 条里的 26 条，其余 15 条留作备选。

题目结构

- 场景：谁出了事（家人、朋友、陌生人）、在哪、看到了什么，配一张遭遇图。
- 步骤：每题 1 到 3 步，每步 3 到 4 个选项。

- 选项来源：正确项取自条目正文里的动作；干扰项只取书中明确否定的做法，例如烫伤别抹牙膏酱油、溺水自己不下水、异物别拔。书里否定得不够多的题，选项就少一个，不硬凑。
- 判分：每步答对得1分。全对压下全部威胁且本场无伤，对半压下一半，全错则伤害乘1.3。
- 讲解：每步答完立刻显示“书里怎么说”，带条目标题、编号和证据等级，并链到原书。
- 出处：每题必带出处 id，每个选项标 `basis`，取值只有 `book`（书中原话）和 `contrast`（书中明确反对的做法）两种。

24 个场景

场景	出处	场景	出处
心脏骤停	13.1	老人摔倒	13.2
卒中征兆	13.3 到 13.5	胸痛	13.7
大出血	13.12	犬猫咬伤	13.13
烫伤	13.14	过敏性休克	13.15
抽搐	13.16	低血糖	13.17
触电	13.18	一氧化碳报警	13.19
化学品溅身	13.21	中暑	13.22
火灾	13.24	溺水	13.25
噎住	13.26	失温	13.28
被蛇咬	13.29	蜱虫叮咬	13.34
荒郊被索财	13.36	撞见打架	13.37
异物扎入身体	13.40	疑似骨折	13.41

与习惯的联动

- 学过：已采纳对应条目（如 13.1）的玩家，本题有提示，排除 1 个错误选项，并标出条目标题。
- 没学过：没有提示，答完仍显示书里怎么说，下一章急救站的 NPC 优先发放这一条。
- 出现频率：急救型遭遇按人生阶段和剧本加权，例如夜班、户外、带娃、家里有老人。

随机化

- 同一道题有 3 到 4 套场景文字模板，人物、地点、时间各不相同。
- 受助者在家人、朋友、陌生人中随机。按书里的分档写法，对陌生人优先自保和呼救，例如溺水不下水。
- 选项顺序洗牌，干扰项从可用的书中反例里抽样。
- 不设倒计时，避免手机上误触和多余的压力；键盘可按 1 到 4 选择。

医疗准确性

- 不新增任何书里没有的处置。
- 24 题逐题对照原文人工复核，记录留在仓库里；拿不准的不出题。
- 界面注明：游戏是简化模型，不构成医疗建议，真实紧急情况请拨 120。

系统架构

规则内核不碰界面：世界、界面和 Node 模拟脚本都通过命令驱动同一个内核，所以能测试、能复现、能存档。

世界和界面只发命令，规则全在内核里



系统分层 · 6 组模块，命令向下、事件向上

读图：世界层和界面层只向内核发命令，再读状态和事件，不能直接改状态；数据在构建时打进内核；存档和模拟脚本都靠重放命令日志工作。

模块与文件结构

book/	原书 Markdown，只读，34 个文件
content/	手写内容：遭遇、诱惑、急救题、事件、台词、剧本、标签规则
data/cards.json	extract.py 生成的 640 条，不手改
src/	
core/	规则内核：纯函数，无 DOM，无时间，无 Math.random
rng.js	sfc32，按用途派生独立的流
hash.js	规范化序列化与 FNV-1a
params.js	全部数值参数
state.js	状态结构与只读视图
script.js	人生剧本
habits.js	采纳成本、被动加成、毅力槽
draw.js	建议牌、遭遇牌库、连锁、洗牌袋
fight.js	战斗回合、减伤、终结击
quiz.js	急救题抽样与判分
tempt.js	诱惑与查书
chapter.js	章末结算、衰老、结局判定
game.js	对外接口：create、legal、apply、replay
town/	小镇：纯数据与算法，Node 里也能跑
gen.js	骨架、地块、建筑、连通校验、装饰
path.js	A* 寻路
spots.js	遭遇与陌生人的候选格
world/	世界层：Canvas
palette.js	28 色调色板
sprites.js	程序绘制的地砖、角色、建筑、遭遇图
renderer.js	离屏预渲染、镜头、叠色、文字
walker.js	格子移动与补间
input.js	键盘、点击、十字键
ui/	界面层：DOM
hud.js	状态栏
panels/	建筑、习惯、战斗、急救、诱惑、结算、结局
dialog.js	对话框与内容提示
settings.js	设置与求助热线
ally.js	aria-live 播报、焦点管理
save/save.js	本地存档与存档码

main.js	启动、场景切换、把各层接起来				
tools/	extract.py	validate.mjs	build.mjs	sim.js	reports/
tests/	*.test.mjs	e2e/			
dist/index.html	构建产物：单个 HTML 文件				

依赖是单向的，用 ESLint 的 `no-restricted-imports` 和 `no-restricted-globals` 强制，违反就构建失败。

模块组	可以依赖	不可以
core	数据和 <code>params.js</code>	DOM、Canvas、存储、时间、 <code>Math.random</code> ，以及 <code>town</code> 、 <code>world</code> 、 <code>ui</code> 、 <code>save</code>
town	<code>core/rng.js</code> 、 <code>core/hash.js</code>	同 <code>core</code>
world	<code>town</code> ， <code>core</code> 的只读视图	修改状态，调用规则函数
ui	<code>core</code> 的只读视图， <code>main.js</code> 传入的 <code>dispatch</code>	直接修改状态
save	<code>core/game.js</code> 的 <code>replay</code>	直接读写状态

场景状态机

同一时刻只有一个模态，模态入栈出栈，返回键出栈，面板打开时地图暂停。场景只由三件事切换：玩家输入、内核事件、返回键。

场景	画面	进入	出口
标题页	DOM	启动，或结局页“再来一局”	新局 → 开局剧本；继续 → 小镇（重放存档）；输入种子；读取存档码
开局剧本	DOM	标题页“新局”	整套重抽一次；确认 → 小镇
小镇	Canvas + 状态栏	剧本确认、面板关闭、下一章开始	门 → 建筑面板；标记 → 遭遇；陌生人 → 诱惑；菜单键 → 菜单；回家睡觉 → 章末结算
建筑面板	DOM	走到门前交互	听建议 → 三选一；看我的习惯；离开 → 小镇

场景	画面	进入	出口
遭遇	DOM, 战斗卡片	走到标记交互	战斗结束 → 小镇；急救型在战斗里嵌入应急选择题
诱惑	DOM, 对话框	点击陌生人	接受、拒绝、查书 → 小镇
菜单	DOM	任何场景右上角的菜单键	习惯、设置、求助与热线、复制存档码；放弃本局 → 标题页
章末结算	DOM, 全屏	回家睡觉	下一章 → 小镇；出现结局 → 结局页
结局页	DOM, 全屏	任一结局	再来一局 → 标题页；复制种子和存档码

- 内容提示：首次进入标题页时弹出，点“我知道了”才能继续。已确认的记录存在本地，存储不可用时每次都弹。
- 行动点用完：弹出“天黑了”，此时只剩迎战、拒绝诱惑、放弃习惯这些不花点数的操作，走回家睡觉就结算。

命令与事件

界面每做一个有后果的选择，就向内核发一条命令，内核返回一组事件，世界层和界面层按事件播放动画。走路不是命令，坐标只存在于世界层。

命令	参数	行动点	效果
talk	建筑 id	1	从该建筑的卡池抽 3 条建议
learn	条目 id	1 到 3	采纳习惯：扣积蓄，占毅力槽
drop	条目 id	0	放弃习惯，腾出毅力槽
peek	诱惑 id	1	查书：显示条目，识破话术
accept、 refuse	诱惑 id	0	接受或拒绝，接受时按概率结算
fight	遭遇 id, 行动列表	0	一场战斗；行动有 habit、pay、quiz、retreat
end	无	0	章末结算，进入下一章或结局

“重抽剧本”不是命令，而是建局选项 `opts.reroll`。内核返回的事件是只读的描述，不带逻辑：

- `bar`：某项状态变化，带原因，例如“烫伤”“采纳 1.7”。
- `ap`、`slot`：行动点变化，时间进入下一时段。
- `spawn`：遭遇或陌生人出现，带 id 和时段。位置由世界层按种子决定。
- `habit`：习惯被采纳、放弃或崩掉。
- `round`：战斗一回合的减伤、伤害和剩余威胁。
- `chapter`、`ending`：章末结算明细；结局与死因。

内核对外的接口很窄：

- `create(seed, opts)` 建局，`legal(state)` 列出当前能发的命令，`apply(state, cmd)` 执行命令并返回事件，`beginFight(state, id)` 在副本上演算战斗，`replay(seed, opts, log)` 重放整局，`hash(state)` 给出状态哈希。
- `apply` 就地修改状态，只有 `main.js` 和模拟脚本能调用它；界面层拿到的只有只读视图，如 `view.bars`、`view.habits`、`view.offers`，界面通过 `dispatch(cmd)` 发命令。
- 非法命令返回 `{ ok: false, reason }`，状态不变。界面用 `legal` 决定按钮能不能点，内核仍会再校验一次，防止被改过的存档码。
- 战斗在界面里逐回合演算：`beginFight` 在副本上运行，每选一个行动就得到该回合的事件。打完后把全部行动作为一条 `fight` 命令提交，内核用同样的种子重演一遍，结果必然一致。取舍：战斗中途刷新页面，会回到这场战斗的开头。

一次操作怎么流动：

1. 玩家点一下地面，世界层用 A* 算路径并走过去，内核不知情。
2. 走到门、标记或陌生人身边，场景状态机打开对应面板。
3. 玩家在面板里做出选择，`main.js` 调用 `apply(state, cmd)`；成功就把命令追加到日志。
4. 事件分发：状态栏更新数字，世界层刷新标记，面板播放结果。
5. `save` 把日志写进本地存档。

确定性

同一个种子加同一串命令必须得到同一局，靠下面几条规则：

- 随机只来自 `rng.js`。用 FNV-1a 把“种子:用途:序号”变成 sfc32 的 4 个 32 位初值，预热 12 次。每次用途都是一条新流，流的状态不存进游戏状态，所以某处多抽一次，不会挪动别处的结果。用途名只用 ASCII，避开编码差异。

- 数值用整数：概率和系数按千分比，收益和减伤每一步向下取整。取区间内的整数用“随机数 $\times n \div 2^{32}$ ”向下取整（ n 远小于 2^{21} ，乘积在双精度里是精确的），不用取模、对数、幂或三角函数。
- 凡是影响结果的遍历，都按条目 id 排序，不依赖对象键的顺序。
- 内核里不许出现 `Math.random`、`Date`、`performance`、`localStorage` 和 DOM。种子的来源 `crypto.getRandomValues`（不可用时回退 `Math.random`）只出现在 `main.js`。
- 时间只用于表现：动画和昼夜渐变用 `requestAnimationFrame` 的时间戳，不进内核。
- 一致性检查：`hash(state)` 是对规范化序列化（键按字典序，数组保持顺序）做 FNV-1a。测试里把同一份日志在 Node 和 Chromium 里各重放一次，哈希必须相同。

存档与恢复

- 存档是种子、选项和命令日志（结构见附录），没有状态本身，状态永远由重放得到。一局预计 100 到 150 条命令，存档码预计 1 到 2 KB，这是估算，M1 用模拟实测。
- 自动存档：每条命令成功后写入 `localStorage` 的一个键，读写都包在 `try/catch` 里。存储不可用时游戏照常进行，标题页提示“无法自动存档，请复制存档码”。只存当前一局，结局后清除，没有跨局数据，符合“不做图鉴”。
- 存档码：JSON 压缩后转 `base64url`。压缩用浏览器的 `CompressionStream('deflate-raw')`，不支持时不压缩，用前缀区分（1. 压缩，0. 未压缩）。菜单里可以复制，标题页可以粘贴，能换设备继续。
- 读档校验：先检查格式（版本、种子是 32 位整数、命令名在白名单里），再逐条重放；只要有一条被内核拒绝，整份作废，提示“存档码无效，或来自不同版本”。
- 版本：`v` 是规则版本，`params.js` 或数据变了就加 1，不同版本的存档明说读不了，不硬读。凡是会改变发牌的开局选项也写进 `opts`，如 `reroll`，以及可选的敏感话题过滤开关（若采用），局内不可改。
- 读档后的位置：日志里没有坐标，读档后角色站在最近一次交互的门口，没有就站在家门口；本章已出现的标记按种子回到原位。
- 异常恢复：内核抛出异常时，界面丢弃当前状态，重放日志回到上一条命令，并提示可以复制存档码用于反馈。

构建与发布

1. `tools/extract.py` 读 `book/`，生成 `data/cards.json`，640 条一条不少。
2. `tools/validate.mjs` 校验数据和手写内容，校验项见“书中内容如何变成游戏”，任何一项不过就停止。

3. `tools/build.mjs` 用 `esbuild` 把 `src/main.js` 打成一个压缩脚本，与 JSON 数据、样式一起内联进 HTML 模板，输出 `dist/index.html`。
 4. 构建末尾再检查四件事：体积不超过 1.5 MB；页面里有署名文字和许可链接；`src/core` 和 `src/town` 里没有被禁用的接口；`params.js` 或数据变了而规则版本 `v` 没加，则失败。
 5. `npm test` 跑 ESLint 和 `node:test`，`npm run sim` 跑模拟，`npm run e2e` 跑 Playwright。
- 运行时零依赖：`esbuild`、`ESLint`、`Playwright` 只在开发时用，页面里没有第三方脚本。
 - 数据体积：640 条标题和卡面文字约 230 KB（按原型脚本的抽取结果，未压缩），远低于 1.5 MB 的上限。
 - 产物是一个静态文件，放在任何静态托管上，或在本地直接打开都能玩。

界面与体验

手机竖屏优先：上方是地图，下方是操作区；桌面横屏时地图居中放大，右侧常驻习惯面板。

布局

- 顶部状态栏（固定）：第几章和年龄，四项状态条（图标、数字、条），行动点 6 格，毅力槽已用 / 上限。
- 中间地图：画布，占据剩余高度。
- 底部操作区：可选的十字键和交互按钮；用点击寻路的玩家可以在设置里隐藏十字键。
- 面板：对话框贴底，占屏幕三分之一到一半；建筑、习惯、战斗、急救是全屏卡片，返回键固定在左上。
- 桌面：右侧常驻习惯面板，列出已采纳的习惯和毅力槽。
- 设置项：音效、字号、十字键、减少动效、逐字显示、主题、求助与热线、关于与署名。

视觉

- 界面样式是“账本”：纸白底或深蓝灰底，证据等级 A / B / C 做成印章，成本以“钱·时间·毅力”标签显示，与书中写法一致。
- 世界画面用固定 28 色调色板，昼夜靠叠色，不随系统主题变化。
- 深浅色：界面随系统主题切换，同时提供手动切换。
- 字体：正文用思源黑体，标题用思源宋体，来自 Google Fonts，加载失败回退系统字体。像素风格的简体中文字体不在 Google Fonts 里（据我所知）；备选是把开源像素字体（如 Zpix，OFL 许可）子集化后内嵌，预计增加 200 到 300 KB，放在 M4 评估。

- 动效：受击抖动、数字飘字、章节切换淡入。全部可在设置里关闭，并遵循 `prefers-reduced-motion`。

无障碍

- 全键盘可玩，焦点环可见。
- 对话和战斗结果写入 `aria-live` 区域。
- 触控目标不小于 44 px。
- 状态条同时显示数字和图标，不只靠颜色区分。
- 设置里有字号（小、中、大）和“关闭逐字显示”。

音效

用 WebAudio 合成方波和噪声：脚步、确认、受击、答对、答错、章末。没有音频文件，默认静音，点击一次后可开启。不做背景音乐。

屏幕适配

- 视口格数由容器尺寸决定，画布始终整数倍缩放。
- 顶部和底部按安全区留边（刘海、手势条）。
- 横屏手机：画布铺满，面板半透明，避免遮住角色。

敏感内容与合规

640 条全部保留，呈现方式是：原文照收，加内容提示和求助入口，不把自伤做成游戏事件。此前的筛选规则命中约 48 条，涉及自杀预防、性健康、暴力与犯罪后果等话题，现在这些条目都进入卡池。

呈现规则

规则	做法
原文照收	卡面摘要取自“说人话”一栏，只在句号处截断，不改写
不游戏化自伤	自杀、自伤不做敌人、伤害来源、死因或玩笑。相关条目只作为求助和保护类习惯出现，效果表述克制
死因限定	结局的死因取自意外、疾病、衰老等遭遇名称，不使用自伤类

规则	做法
内容提示	首次进入必须点“我知道了”，写明涉及的话题和建议年龄（18 岁以上），并给出求助入口
求助入口	菜单里常驻“求助与热线”。号码只取书中出现过的，例如 12356、120、110、96110，构建时校验
画面	不出现任何露骨画面；角色都是通用像素形象；文字保持书中的中性表述
可选过滤	设置里提供“隐藏敏感话题条目”开关，默认关闭，即默认保留全部。打开后这些条目不发放，其余内容不变。这是我建议的可选项，待你确认

署名与许可

原书采用 CC BY 4.0，要求署名、附许可链接并说明是否做了修改。做法：

- 标题页页脚、关于页和结算页都写：“改编自 eternity4719/HowToLiveBetter 《高性价比人生指南》，CC BY 4.0，已做游戏化改编与摘录”，并链到[原仓库](#)和许可文本。
- 游戏代码全部新写，不复制原仓库的代码。构建脚本只读取书稿的 Markdown。
- 每张卡都有“原文：第 x.y 条”，链到在线版原书。

免责与隐私

- 游戏是简化模型。书中的数字保持原样；事件伤害、概率、加成是游戏设定，界面上标注“游戏设定”。
- 不构成医疗或法律建议；真实紧急情况请拨 120 或 110。
- 不收集数据：没有账号、统计和外部请求（字体除外）。
- 书稿更新后重新抽取并重跑校验，游戏内容随之更新。

平衡、测试与质量保证

先用 Node 模拟把数值调到位，再用无头浏览器验证画面和操作。规则内核写成 ES module，Node 与浏览器共用同一份代码，所以模拟结果就是玩家会遇到的结果。

模拟脚本 sim.js

四种机器人，每种跑 5000 局，种子各不相同：

- 随机：每一步从合法命令里随机选。
- 贪心：按收益除以成本从高到低选。
- 照书选：优先“钱 0、时间少、毅力否、收益大”的条目，模拟按书里的排序做。
- 谨慎：始终给毅力槽留两格余量，遇到诱惑一律先查书。

输出：活到 83 岁的比例、结局分布、各章平均状态、习惯数量、遭遇伤害分布、平均决策数。
初定目标如下，随机与照书选之间要有明显差距，玩家才会感到选择有意义。

机器人	活到 83 岁	前 3 章出局
随机	不超过 10%	不超过 3%
贪心	50% 到 70%	不超过 3%
照书选	60% 到 75%	不超过 3%
谨慎	55% 到 75%	不超过 3%

调参：全部数值集中在 `params.js`，用网格搜索调衰老曲线、伤害系数和行动点数，每次调参的基线报告存入 `tools/reports/`。

自动化测试

层	内容	工具
规则内核	减伤公式、毅力溢出、边际递减、结局判定的单元测试	node:test
确定性	同种子同命令跑 3 次，状态哈希一致；存档码往返一致	node:test
跨运行环境	同一份命令日志在 Node 和 Chromium 里各重放一次，状态哈希必须相同	Playwright
内容校验	标签覆盖、遭遇匹配卡数、题目出处、热线号码在书中出现	构建时
小镇生成器	2000 个种子：门口全部可达、建筑不重叠、单次生成不超过 30 ms	node:test
随机性	见“随机性设计”里的五项指标	sim.js

层	内容	工具
界面	390 × 844 和 1280 × 720，浅色和深色，各自动通关一局；控制台无错误；页面无横向滚动	Playwright
性能	桌面平均帧耗时不超过 4 ms；可玩首屏不超过 2 秒	Playwright
输入	只用键盘通关一局；只用触摸点击寻路通关一局	Playwright

调试钩子

`?debug` 参数打开 `window.__hli`：读状态、执行命令、跳到指定章或遭遇、指定种子。自动测试和人工验收都靠它提速，正式使用时不开放。

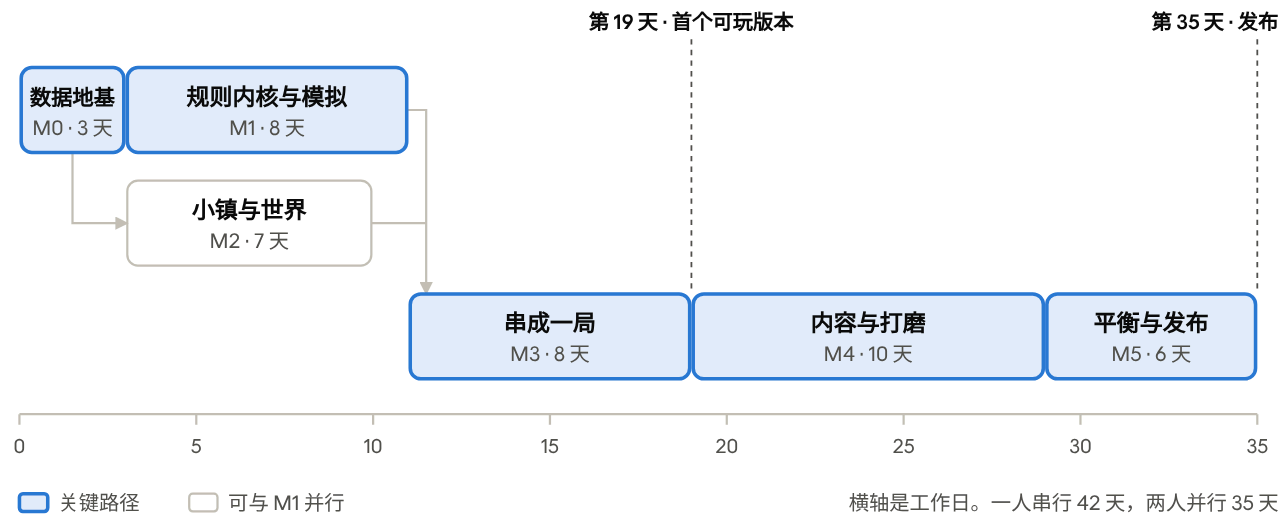
人工验收清单

- 24 个急救场景逐题对照原文，每题至少走一遍。
- 内容提示、求助入口、署名、免责声明都在。
- 真机走一局：iOS Safari 和 Android Chrome。
- 深色模式下文字和状态条可读。
- 页面加载后断网，除字体外游戏仍可完整游玩。

里程碑、交付与风险

分六个里程碑，每个都有可检查的验收线。规则内核和小镇可以并行做，两条线在 M3 汇合，串成一局之后才有第一个可玩版本。

小镇和内核可以并行，串成一局后才有第一个可玩版本



里程碑 · 6 个阶段，35 到 42 个工作日

读图：带底色的框是关键路径，无底色的 M2 与 M1 同时进行；第 19 天出第一个可玩版本，第 35 天发布。一个人从头做到尾，就是 42 天。

里程碑与验收

里程碑	工期	交付物	验收标准
M0 数据地基	3 天	<code>extract.py</code> 、 <code>validate.mjs</code> 、 640 条 <code>cards.json</code> 、标签规则表、 命令与事件契约和一份样例日志、 <code>params.js</code> 初版	640 条全部解析；不依赖手写内容的校验项全过；样例日志通过格式检查
M1 规则内核与模拟	8 天	<code>src/core</code> 、 <code>sim.js</code> 与四种机器人、最小内容集（12 个遭遇、8 道急救题、8 个诱惑）、单元测试	单元测试全过；同种子同日志哈希一致，存档码往返一致；5000 个种子的开局剧本达到多样性通过线；随机机器人明显弱于照书选机器人
M2 小镇与世界	7 天	<code>src/town</code> 、 <code>src/world</code> 、程序绘制素材、寻路与输入	2000 个种子：门口全部可达、建筑不重叠、单次生成不超过 30 ms；布局唯一率不低于 99%；桌面平均帧耗时不超过 4 ms；键盘和触摸都能走到每扇门

里程碑	工期	交付物	验收标准
M3 串成一局	8 天	全部面板和场景状态机、存档与存档码、内容提示与求助入口、Playwright 通关脚本	用最小内容集，在 390 × 844 和 1280 × 720 两种视口自动通关一局，控制台无错误。这是第一个可玩版本
M4 内容与打磨	10 天	内容补到目标数量（48 个遭遇、24 道急救题、24 个诱惑、16 个人生事件、20 个小镇事件、20 张剧本牌、NPC 台词）；视觉、音效、无障碍、深浅色；字体评估	内容校验全过；随机性五项指标达标；无障碍清单通过；整页不超过 1.5 MB
M5 平衡、验收与发布	6 天	调参后的 <code>params.js</code> 和基线报告、24 题逐题复核记录、验收清单结果、发布包	“平衡、测试与质量保证”里的通过线全部达到；iOS Safari 和 Android Chrome 各走通一局；署名、内容提示、免责声明齐全

工期怎么估

- 按一人全职估算：串行 42 天，M1 与 M2 并行时 35 天。
- 写代码的部分借助 AI 可以压缩。压不下来的是内容审校、24 道急救题的医疗对照、真机测试，以及玩过之后的调参。
- 这是估算，不是承诺。M3 是第一个真正的检查点：那时用最小内容集已经能通关一局，实际速度就清楚了，再据此调整 M4 和 M5。

最终交付物

- `dist/index.html`：单个 HTML 文件，可以直接放到静态托管上。
- 源码仓库：抽取脚本、手写内容、规则内核、小镇生成器、世界层、界面层、测试和模拟脚本。
- `tools/reports/`：调参前后的基线报告。
- 24 道急救题的逐题复核记录，附原文对照。
- README：怎么构建、怎么测试、书稿更新后怎么重新抽取，以及署名与许可说明。

主要风险与对策

风险	影响	对策
数值失衡：模拟达标，玩起来却不好玩	选择没有意义，或者死得太突然	M1 起就用机器人跑；M3 出可玩版本后找 5 个人各玩一局；只调 <code>params.js</code> ，不改规则
内容量大	48 个遭遇、24 道题、24 个诱惑和台词写不完	先做最小内容集，M4 分批补；遭遇和台词用模板加变量；每一批都过校验
急救题写错	误导玩家，医疗准确性出问题	只用书中原话和书中明确反对的做法；24 题逐题对照原文复核，拿不准的不出题；界面注明不构成医疗建议
敏感条目引起不适	玩家不适，或被误读为轻率对待这些话题	内容提示、常驻求助入口、不游戏化自伤、原文照收；可选过滤开关待你确认
程序化小镇不好看或走不通	第一印象差，玩家被困	6 个骨架人工调过；连通校验；2000 个种子测试；失败退回默认摆放
手机掉帧、体积超标	低端手机卡顿，整页超出 1.5 MB	离屏预渲染、整数缩放、帧预算；构建时检查体积；640 条文字约 230 KB，余量很大
确定性被破坏	同一个存档码在不同浏览器里读出不同的一局	整数运算、固定遍历顺序、lint 禁用；Node 与 Chromium 重放同一份日志，比对哈希
工期估算偏差	交付晚于预期	M3 做检查点；按下面的缩减顺序砍

缩减顺序

工期吃紧时从上往下砍，每砍掉一项，游戏仍然完整：

1. 音效。
2. 季节色板和晚年外观变化，只保留昼夜。
3. 小镇随机事件从 20 条减到 8 条。
4. 小镇骨架从 6 种减到 3 种，二叉空间划分仍会让布局各不相同。
5. 稀有事件和机遇事件，保留连锁。
6. 桌面右侧常驻习惯面板，桌面沿用手机布局。

不砍的：全部 640 条、24 道急救题及其复核、种子驱动的随机和可复现、内容提示与求助入口、署名与免责声明。

待你确认

下面几项我都按默认值设计，你不改就照此推进。

- 可选过滤开关：默认提供，默认关闭，已在“敏感内容与合规”那一节留言。
- 内容提示的建议年龄：默认 18 岁以上，因为书里有性健康、暴力与犯罪、自杀预防等话题。
- 字体：默认用 Google Fonts，加载失败回退系统字体。如果你要求完全离线，就把开源像素字体子集化后内嵌，体积增加 200 到 300 KB，在 M4 评估。
- 发布方式：默认只交付单个 HTML 文件和源码。放到哪个网址由你决定，方案里没有任何需要服务器的部分。

你确认这份方案之前，我不会写游戏代码。确认后从 M0 开始，每个里程碑结束时给你验收结果，M3 起有可试玩版本。

附录：数据结构与参数初值

下面是内核用到的数据结构示意和全部数值参数的初值。数值都是设计初值，要经过模拟后再调；卡牌、诱惑和急救题示例引用的是书中真实条目。

卡牌

```
{
  "id": "13.14",
  "chapter": 13,
  "title": "烫伤后立刻用凉的流动水冲 20 分钟，别抹牙膏酱油",
  "plain": "受伤 3 小时内用凉的流动水冲够 20 分钟，后来需要植皮的可能性大约只有没冲的六成。是凉水不是冰水，冰敷会加重损伤。.....",
  "cost": { "money": 0, "time": 1, "will": 0 },
  "benefit": { "level": "大", "domain": "死亡率" },
  "grade": "A",
  "tags": ["burn", "first-aid"],
  "building": "rescue"
}
```

遭遇（预防型）

```
{
  "id": "kitchen-fire",
  "kind": "prevent",
  "name": "厨房起火",
  "sprite": "flame",
  "ages": [18, 80],
  "weight": 8,
  "tags": ["fire", "gas"],
  "threat": 60,
  "intent": [{ "bar": "h", "dmg": 25 }, { "bar": "m", "dmg": 30 }],
  "help": { "label": "请人检修线路和燃气", "cost": 3, "cut": 25 },
  "quiz": "fire-escape",
  "lesson": ["1.3", "1.4", "1.6", "13.24"],
  "chain": { "unresolved": "flag:fire-damage" }
}
```

急救题

```
{
  "id": "drowning",
  "source": ["13.25"],
  "who": ["family", "friend", "stranger"],
  "setup": ["{who}在{place}落水，正在挣扎。"],
  "steps": [{
    "q": "你先做什么？",
    "options": [
      { "t": "大喊叫人，打 110/120，找长杆、绳子、漂浮物", "ok": true, "basis":
"book" },
      { "t": "自己跳下水去救", "ok": false, "basis": "contrast" },
      { "t": "和旁人手拉手结成链子下水", "ok": false, "basis": "contrast" }
    ],
    "why": "溺水的人会本能地把施救者往水下按，下水的人自己也可能掉死。（取自 13.25）"
  }]
}
```

诱惑

```
{
  "id": "high-yield",
  "kind": "bad",
  "ages": [25, 75],
  "pitch": "朋友推荐的理财，年化 12%，保本，今天最后一天。",
  "accept": [
    { "p": 0.8, "text": "钱转出去以后再也联系不上。", "d": { "m": -30, "f": -5 } },
    { "p": 0.2, "text": "这次侥幸拿回了本金。", "d": {} }
  ],
  "book": "5.6"
}
```

命令日志与存档

```
{
  "v": 1,
  "seed": 2847163921,
  "opts": { "reroll": 0 },
  "log": [
    ["talk", "hospital"],
    ["learn", "1.7"],
    ["peek", "high-yield"],
    ["fight", "kitchen-fire", [["habit", "1.3"], ["quiz", [0]]]],
    ["end"]
  ]
}
```

存档码是这段 JSON 压缩后的 base64url 编码，前面加一个压缩标记，见“系统架构”。

参数初值

参数	初值	说明
章数、每章年数	13、5	18 岁到 83 岁
每章行动点	6	倦怠时 3
起始健康、精力、自由	100、70、80	体质、性格微调

参数	初值	说明
起始积蓄（千元）	-10、20、60	拮据、普通、宽裕
每章净收入（千元）	28	乘职业系数；63 岁起 12
医疗和生活支出增量 （千元 / 章）	4、8、14、20	48、58、68、78 岁起
健康自然衰减 / 章	2.5、3.5、5、6.5、8.5、 10.5	按 33、43、53、63、73 岁分档
毅力槽上限	$3 + \text{精力} \div 20$ 取整	性格加减 1
习惯毅力占用	0、1、2	否、些、是
被动收益基数	1.5、0.9、0.4	大、中、小
证据系数	1.0、0.8、0.6	A、B、C
被动加成上限	健康 8、积蓄 25、精力 10、自由 6	加成 = $\text{上限} \times S \div (S + \text{上限})$ ，S 是同口径习惯的效果之和
减伤基数	0.35、0.22、0.12	大、中、小；乘证据系数；保留系数下限 0.30
每章遭遇数	2、3	38 岁前、38 岁起；稀有替换 8%，机遇 12%
战斗回合上限	3	之后敌人打一次终结击，伤害乘 1.2
习惯发动削减	$22 \times (1.0、0.65、0.35) \times$ 证据系数	每个习惯每场战斗一次
花钱求助削减	25	金额由遭遇给定
撤退	伤害乘 0.6	留下未解决标志
伤害波动	$\pm 15\%$	战斗随机流
结算分数	结束年龄 $\times 10$ + 状态项	活到结局时状态项 = $(\text{健康} + \text{自由} + \text{精力}) \times 2 + \min(\text{积蓄}, 300) \div 3$ ；死亡时只计年龄